

정적 천체집단의 평형 · 정적이라는 말의 통계적 의미

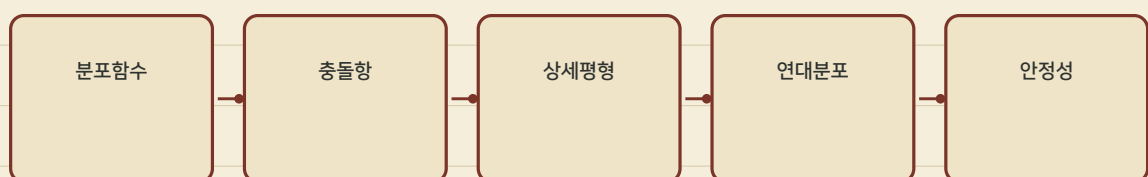
Equilibrium of Static Populations

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해은 / Haeon Jeong
Revision / 개정	population table revision 21

이번 주 개요 / Week overview

천체의 생성·소멸·이동이 만드는 시간불변 분포를 운동론으로 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 분포함수

위치·속도·질량·조성 공간의 분포 f 를 정의한다. 개별 천체는 변해도 f 의 coarse-grained 시간미분은 영이다.

02. 충돌항

형성, 병합, 붕괴, 응축체 전이를 source와 sink kernel로 쓴다. 각 kernel은 관측 가능한 집단수 변화에 교정된다.

03. 상세평형

순방향·역방향 flux가 같은 구간과 외부 구동이 필요한 구간을 분리한다. 완전한 미시 가역성을 전제하지 않는다.

04. 연대분포

정적 우주에서도 항성과 집단에는 유한한 나이분포가 있다. 생성률과 생존함수의 convolution으로 관측 연대 histogram을 재현한다.

05. 안정성

평형분포 주위 선형연산자의 고유값으로 복귀시간을 구한다. 양의 성장모드는 누락된 sink 또는 지역 delta의 신호로 분류한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\partial_t f + \mathbf{v} \cdot \nabla_x f - \nabla \Phi \cdot \nabla_v f = C[f] + S[f] - D[f] = 0$$

(2)

$$N(\tau) = \int_0^t R(t-\tau) P_{\text{surv}}(\tau) d\tau$$

(3)

$$\delta t = \epsilon \delta t_f$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 10

Population Equilibrium Tables

Stellar Age Registry